BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

CHEMISTRY

Past Paper 2022 • Paper Code: 7483

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry - Paper: II - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7483

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Substitution reaction is the characteristics of:

(A) Alkanes
(B) Alkenes
(C) Alkynes
(D) None of these

تبادلے والی ری ایکشن کس میں سے کس کی خصوصیت ہے؟

(A) الکینز
(B) الکینز
(C) الکائنز
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q2. Which gas protect the earth surface from ultraviolet radiations?

(A) CO2
(B) CO
(C) N2
(D) O3

کونسی گیس زمین کی سطح کو الٹراوائلٹ شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے؟

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(B) کاربن مونو آکسائیڈ
(D) اوزون

Q3. A group of gases that maintains temperature of atmosphere is:

(A) CO2 and H2O vapours
(B) N2 and CO2
(C) N2 and O2
(D) H2 and Cl2

گیسوں کا گروپ جو فضا کا درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔

(A) CO2 اور H2O بخارات

Q4. A bond formed between two amino acids is:

(A) Peptide linkage
(B) Covalent bond
(C) Hydrogen bond
(D) Glycosidic linkage

دو امائنو ایسڈز کے درمیان بننے والا بانڈ ہے۔

(A) پیپٹائیڈ لنکیج
(B) کوویلنٹ بانڈ
(C) ہائیڈروجن بانڈ
(D) گلائیکوسڈک لنکیج

Q5. The value of Kc depends upon:

(A) Pressure
(B) Volume
(C) Temperature
(D) Density

Kc کی قدر منحصر ہوتی ہے۔

(A) پریشر
(B) والیم
(C) ٹمپریچر
(D) ڈینسٹی

Q6. When NaHCO3 is heated it forms:

(A) CO2
(B) Ca(OH)2
(C) CaCO3
(D) CaO

جب NaHCO3 کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بناتا ہے۔

Q7. Hook worm infects:

(A) Liver
(B) Small intestine
(C) Large intestine
(D) Stomach

ہک ورم متاثر کرتا ہے۔

(A) جگر
(B) چھوٹی آنت
(C) بڑی آنت
(D) معدہ

Q8. The product of Lewis acid-base reaction is called adduct. The bond between adduct specie is:

(A) Ionic
(B) Covalent
(C) Metallic
(D) Coordinate covalent

لیوس ایسڈ بیس ری ایکشن کی پروڈکٹ کو ایڈکٹ کہتے ہیں۔ ایڈکٹ سپیشیز کے درمیان بانڈ ہے۔

(A) آئیونک
(B) کوویلنٹ
(C) میٹالک
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ

Q9. Which one of the given compounds is a ketone?

(A) (CH3)2CHOH
(B) (CH3)2CO
(C) (CH3)2NH
(D) (CH3)2CHCl

ان میں سے کون سا کمپاؤنڈ کیٹون ہے؟

Q10. Formula of alkyl radical is:

(A) CnH2n+2
(B) CnH2n-2
(C) CnH2n+1
(D) CnH2n-1

الکائل ریڈیکل کا فارمولا ہے۔

Q11. The cause of ozone depletion is:

(A) O2
(B) CFCs
(C) Fluorine
(D) Hydrogen

اوزون کی کمی کی وجہ ہے۔

(B) کلوروفلوروکاربنز
(C) فلورین
(D) ہائیڈروجن

Q12. Sodium zeolite is naturally occurring resin of:

(A) Na2CO3 (B) NaAl(SiO3)2

(C) CaCO3 (D) Na2SiO3

سوڈیم زیولائٹ قدرتی طور پر پائے جانے والا رال ہے۔

Chemistry - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Define Chemical Equilibrium State.

کیمیکل ایکویلیبریم اسٹیٹ کی تعریف کیجیے۔

ii. If reaction quotient Qc of a reaction is more than Kc what will be the direction of the reaction?

اگر کسی ری ایکشن میں ری ایکشن کوشینٹ Qc کی ویلیو Kc سے زیادہ ہو تو ری ایکشن کس سمت میں ہو گی؟

iii. How coal is formed?

کوئلہ کیسے بنتا ہے؟

iv. Why Benzene and other homologous compounds of benzene are called aromatic compounds?

بینزین اور اس کے دوسرے ہم طرز مرکبات کو ایرومیٹک کمپاؤنڈز کیوں کہتے ہیں؟

v. What is meant by term Catenation? Give an example of a compound that displays Catenation.

"کیٹینیشن" سے کیا مراد ہے؟ کیٹینیشن ظاہر کرنے والے کسی ایک کمپاؤنڈ کی مثال دیجیے۔

vi. What are heterocyclic compounds? Give an example.

ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈز کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

vii. How do plants synthesize Carbohydrates?

پودے کاربوہائیڈریٹس کیسے بناتے ہیں؟

viii. What is the function of DNA?

DNA کا فعل کیا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Write the use of Aluminium Hydroxide.

ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ کا استعمال لکھیے۔

ii. How insoluble salts are prepared? Give an example.

ان سالوبل سالٹس کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

iii. Write the oxidation of alkenes with KMnO4.

الکینز (Alkenes) کی KMnO4 کے ساتھ آکسیڈیشن تحریر کیجیے۔

iv. Why alkanes are used as fuel?

الکینز (Alkanes) کو بطور ایندھن کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

v. Differentiate between Ores and Minerals.

اورز اور منرلز میں کیا فرق ہے؟

vi. What is the role of pine oil in froth flotation process?

فراتھ فلوٹیشن میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

vii. What is the difference between blister copper and matte?

بلسٹر کاپر اور میٹ میں کیا فرق ہے؟

viii. Write the uses of fuel oil and kerosene oil.

فیول آئل اور کیروسین آئل کے استعمالات لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Define Primary Pollutants and give two examples.

پرائمری پلوٹنٹس کی تعریف کیجیے اور دو مثالیں دیجیے۔

ii. Write down two effects of SO2.

SO2 کے دو اثرات تحریر کیجیے۔

iii. Why does acid rain damage buildings?

ایسڈ رین عمارتوں کو کیوں تباہ کرتی ہے؟

iv. Write down two effects of Ozone depletion.

اوزون کی کمی کے دو اثرات تحریر کیجیے۔

v. Name two properties of water that make it an excellent solvent.

پانی کی دو خصوصیات کے نام بتائیے جو اسے بہترین سالونٹ بناتی ہیں۔

vi. Explain the method of removing temporary hardness of water by boiling.

پانی کی عارضی سختی کو ابال کر دور کرنے کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔

vii. Why is the use of detergents increasing day by day?

ڈٹرجنٹس کے استعمال میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

viii. Define Waterborne Diseases.

پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی تعریف کیجیے۔

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) What are vitamins? Explain the importance of vitamins. (2+3)

(الف) وٹامنز کیا ہیں؟ وٹامنز کی اہمیت کی وضاحت کیجیے۔

(b) Write down four macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. (4)

ڈائنامک ایکویلیبریم کی چار میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) What are salts? Give any four characteristic properties of salts. (1+4)

(الف) سالٹس کیا ہیں؟ سالٹس کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(b) Write any four properties of water. (4)

پانی کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) What is the percentage of Nitrogen in urea? Write down importance of urea. (1+4)

(الف) یوریا میں نائٹروجن کی فیصد مقدار کیا ہے؟ یوریا کی اہمیت تحریر کیجیے۔

(b) Write down four physical properties of Alkenes. (4)

الکینز (Alkenes) کی چار طبیعی خصوصیات لکھیے۔

GROUP – II

Chemistry - Paper: II - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7486

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Temporary hardness is because of:

(A) Ca(HCO3)2
(B) CaCO3
(C) MgCO3
(D) MgSO4

عارضی سختی کی وجہ ہے۔

Q2. Permanent hardness is removed by adding:

(A) Sodium zeolite
(B) Soda lime
(C) Lime water
(D) Quick lime

مستقل سختی کو کس کے استعمال سے ختم کیا جاتا ہے؟

(A) سوڈیم زیولائٹ
(B) سوڈا لائم
(C) لائم واٹر
(D) کوئک لائم

Q3. Extraction of metal from its ores is called:

(A) Metallurgy
(B) Mining
(C) Grinding
(D) All of these

دھات کو اس کے کچ دھات سے نکالنے کا عمل کہلاتا ہے۔

(A) میٹلرجی
(B) مائننگ
(C) گرائنڈنگ
(D) یہ تمام

Q4. Deficiency of which vitamin is cause of night blindness?

(A) Vitamin A
(B) Vitamin E
(C) Vitamin C
(D) Vitamin D

کس وٹامن کی کمی سے رات کا اندھا پن ہوتا ہے؟

(A) وٹامن A
(B) وٹامن E
(C) وٹامن C
(D) وٹامن D

Q5. The Earth's atmosphere is getting hotter because of:

(A) Increasing concentration of CO
(B) Increasing concentration of CO2
(C) Increasing concentration of O3
(D) Increasing concentration of SO2

زمین کی فضا گرم ہونے کی وجہ ہے۔

(A) CO کی بڑھتی ہوئی مقدار

Q6. Signs of Ozone depletion were first noticed over:

(A) Antarctica
(B) America
(C) Europe
(D) Ethiopia

اوزون کی کمی کے آثار سب سے پہلے کہاں دیکھے گئے؟

(A) انٹارکٹکا
(B) امریکہ
(C) یورپ
(D) ایتھوپیا

Q7. Which one of the given is secondary pollutant?

(A) CO
(B) CO2
(C) SO3
(D) HF

ان میں سے کون سا ثانوی آلودہ کنندہ ہے؟

Q8. The strong heating of coal in retorts in the absence of air is called:

(A) Fractional distillation
(B) Sublimation
(C) Roasting
(D) Destructive distillation

کوئلے کو ہوا کی غیر موجودگی میں ریٹارٹس میں تیز گرم کرنا کہلاتا ہے۔

(A) فریکشنل ڈسٹلیشن
(B) سبلیمیشن
(C) روسٹنگ
(D) ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن

Q9. Dehydration means removal of:

(A) Water
(B) Halogen
(C) Hydrogen
(D) Nitrogen

ڈی ہائیڈریشن کا مطلب _____ کا اخراج ہے۔

(A) پانی
(B) ہیلوجن
(C) ہائیڈروجن
(D) نائٹروجن

Q10. Formula of formaldehyde is:

(A) CH3-CH2-OH
(B) CH3-C(=O)-OH
(C) CH3-C(=O)-H
(D) H-C(=O)-H

فارملڈیہائیڈ کا فارمولا ہے۔

Q11. One of the given is an amphoteric.

(A) BF3
(B) NaCl
(C) H2O
(D) H2CO3

ان میں سے ایک ایمفوٹیرک ہے۔

Q12. Molar concentration (mole dm-3) is expressed as:

(A) { }
(B) ( )
(C) [ ]
(D) Phi

مولر کنسنٹریشن (mole dm-3) کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

Chemistry - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Write the equilibrium constant expression for the given reactions. (a) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ (b) $CO(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$

دیے گئے ری ایکشنز کے لیے ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیے۔

ii. Why at equilibrium state reaction does not stop?

ایکویلیبریم اسٹیٹ میں ری ایکشن کیوں نہیں رکتا؟

iii. Write the formulae of the followings: (a) Acetic Acid (b) Acetone

درج ذیل کے فارمولے لکھیے۔ (الف) ایسیٹک ایسڈ (ب) ایسیٹون

iv. How are alkyl radicals formed? Explain with an example.

الکائل ریڈیکلز کیسے بنتے ہیں؟ مثال سے وضاحت کیجیے۔

v. Draw the structural formulae of n-butane and isobutane.

این بیوٹین اور آئسو بیوٹین کے سٹرکچرل فارمولے بنائیے۔

vi. What are heterocyclic compounds? Give an example.

ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈز کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

vii. Write the general formula of the lipids.

لپڈز کا جنرل فارمولا لکھیے۔

viii. How is gelatin obtained?

جیلیٹن کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Why H+ ion acts as a Lewis acid?

H+ آئن لیوس ایسڈ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے؟

ii. Write down two uses of Calcium Sulphate.

کیلشیم سلفیٹ کے دو استعمالات لکھیے۔

iii. What is meant by Halogenation of alkanes? Write equation.

الکینز (Alkanes) کی ہیلوجینیشن سے کیا مراد ہے؟ مساوات لکھیے۔

iv. Write down the formulae of Glycol and Glyoxal.

گلائیکول اور گلائی آکسل کے فارمولے لکھیے۔

v. State Carbonation of Ammonical brine.

امونیکل برائن کی کاربونیشن بیان کیجیے۔

vi. Write down the name of any two raw materials used in Solvay's process.

سالوے کے عمل میں استعمال ہونے والے کوئی سے دو خام مال کے نام لکھیے۔

vii. Write the names and formulae of two ores of Copper.

تانبے کے دو کچ دھاتوں کے نام اور فارمولے لکھیے۔

viii. Write the chemical composition of Fuel oil and Diesel oil.

فیول آئل اور ڈیزل آئل کی کیمیائی ترکیب لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Write down the height of four regions of atmosphere from the level of earth.

زمین کی سطح سے فضا کے چار خطوں کی بلندی لکھیے۔

ii. Write percentage composition of atmosphere by volume.

حجم کے لحاظ سے فضا کی فیصد ترکیب لکھیے۔

iii. How ozone layer is being depleted by Chlorofluorocarbons?

کلوروفلوروکاربنز سے اوزون کی تہہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟

iv. Why plants are dying day by day? Comment.

پودے دن بدن کیوں مر رہے ہیں؟ تبصرہ کیجیے۔

v. What is the difference between hard and soft water?

سخت اور نرم پانی میں کیا فرق ہے؟

vi. What is leaching process?

لیچنگ کا عمل کیا ہے؟

vii. How detergents cause depletion of Oxygen in water?

ڈٹرجنٹس پانی میں آکسیجن کی کمی کا سبب کیسے بنتے ہیں؟

viii. Write down one method for removing of temporary hardness in water.

پانی کی عارضی سختی دور کرنے کا ایک طریقہ لکھیے۔

> Note: SECTION-C (Each question carries Nine 08 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Describe the sources and uses of lipids. (2+3)

(الف) لپڈز کے ذرائع اور استعمالات کی وضاحت کیجیے۔

(b) How Kc is important for predicting extent of a reaction? (4)

ری ایکشن کی حد کی پیش گوئی میں Kc کیسے اہم ہے؟

Q6.. (Marks 9) (a) Define an acid and a base according to Bronsted-Lowry concept and justify with examples that water is an amphoteric compound. (1+1+3)

(الف) برونسٹڈ لوری تصور کے مطابق ایسڈ اور بیس کی تعریف کیجیے اور مثالوں سے ثابت کیجیے کہ پانی ایک ایمفوٹیرک کمپاؤنڈ ہے۔

(b) Explain the methods of removing permanent hardness of water. (2+2)

پانی کی مستقل سختی دور کرنے کے طریقے بیان کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) Describe refining or purification of Copper metal. Also draw labelled diagram. (3+2)

(الف) تانبے کی دھات کی صفائی یا تطہیر کی وضاحت کیجیے نیز لیبلڈ ڈایاگرام بنائیے۔

(b) Write any four uses of Ethene (ethylene). (4)

ایتھین (ایتھیلین) کے کوئی سے چار استعمالات لکھیے۔